



Introduction à l'Organisation Industrielle

Comprendre l'entreprise, le LEAN et les révolutions industrielles

Support stagiaire

Formateur : S. Jaubert

Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire

Les chiffres cités sont sourcés ; voir la bibliographie en fin de document.

Bloc 1 - C'est quoi une entreprise, à quoi ça sert ?

L'idée clé : une entreprise transforme des ressources en valeur pour un client. Personne ne produit seul ; tout repose sur la division du travail et la coordination.

Le crayon : l'expérience « I, Pencil » (1958)

Écrite par Leonard Read^[1] et popularisée par l'économiste **Milton Friedman**^[2], cette histoire montre qu'un simple crayon est le fruit de la coopération de milliers de personnes, sur plusieurs continents, sans aucun chef d'orchestre. Personne ne sait le fabriquer seul de A à Z.

Composant	Origine	Détail
Graphite	Sri Lanka / Inde	Extrait en mine, mélangé à de l'argile pour la mine.
Bois de cèdre	États-Unis	Abattu, scié en planchettes fines puis séché.
Virole	Chine / Asie	Laiton (cuivre + zinc), laminé, découpé, embouti.
Gomme	Indonésie / Amérique	Huile végétale vulcanisée au soufre et pigments.

Source du contenu du crayon : récit de Read^[1].

Le smartphone : un miracle industriel mondial

Un smartphone d'environ 130 g contient jusqu'à **60 éléments chimiques différents** (près de 80 % du tableau périodique)^[6] et assemble **plus de 1000 composants électroniques**, dont 800 à 1000 condensateurs céramiques (MLCC) à lui seul^[7].

L'empreinte cachée (ordres de grandeur, à présenter comme tels)

- **Plus de 200 entreprises** fournissent les composants, venant d'environ **43 pays**^[5].
- **Environ 183 kg de matières premières** et **33 kg de CO2** pour fabriquer un smartphone (ADEME, analyse de cycle de vie de 45 objets)^[3].
- **Variante plus élevée : ≈ 237 kg de matières** et l'extraction d'environ 5,3 tonnes de déblais miniers (collectif GreenIT, F. Bordage, pour l'ADEME)^[4].
- **Plusieurs milliers de litres d'eau** (estimations de l'ordre de 12 000 à 13 000 L, variables selon les sources)^[8].
- La **fabrication** concentre l'essentiel de l'empreinte (extraction et transformation des composants)^[3].

Bloc 2 - Les méthodes LEAN

L'idée clé : donner plus de valeur au client avec moins de gaspillage, en s'appuyant sur les personnes du terrain. Né chez Toyota avec Taiichi Ohno ^[9], formalisé en Occident par Womack et Jones ^{[10] [11]}.

La valeur ajoutée (VA)

La valeur ajoutée, c'est l'action pour laquelle le client final est prêt à payer. Peindre une carrosserie ou souder une carte crée de la valeur ; transporter une pièce d'un atelier à l'autre n'en crée aucune. Sur le terrain, la part de temps réellement à valeur ajoutée est souvent bien plus faible qu'on ne le croit ^[11].

Les 7 gaspillages (Muda)

Typologie issue du Système de Production Toyota ^[9].

N°	Gaspillage	Exemple terrain	Traitement LEAN
1	Surproduction	Imprimer 120 pages pour une réunion sans savoir qui vient.	Produire à la commande (flux tiré).
2	Stocks inutiles	Stocker une palette « au cas où » au fond de l'atelier.	En-cours maximums (Kanban).
3	Attentes	Attendre la signature d'un bon de commande papier.	Équilibrer les cadences, digitaliser.
4	Transports	Déplacer des cartons d'un hangar à un autre.	Réagencer en lignes continues.
5	Mouvements	Chercher un outil 5 min dans une caisse.	5S et poste ergonomique.
6	Traitements	Peindre des surfaces internes invisibles.	Clarifier le besoin réel du client.
7	Défauts	Ré-usiner un lot de vis mal filetés.	Poka-Yoke (anti-erreur).

Flux poussé contre flux tiré

Flux poussé : on produit selon des prévisions, en espérant vendre ; les stocks d'en-cours explosent et masquent les problèmes. **Flux tiré** : c'est la consommation réelle du client qui déclenche la production (juste-à-temps). Image du supermarché : c'est le client qui prend un yaourt qui déclenche le réapprovisionnement, pas le directeur ^[9].

Aller sur le terrain : le Gemba

Décider depuis un bureau avec un tableur masque la réalité (fatigue, micro-arrêts, outils mal placés). Le LEAN va sur le **Gemba**, le lieu réel (principe du *genchi genbutsu*) : observer les faits, écouter l'opérateur et co-construire la solution avec lui ^[13]. C'est le **respect des personnes**, deuxième pilier à parité avec l'amélioration continue.

L'amélioration continue (Kaizen)

Kaizen vient de **Kai** (changement) et **Zen** (meilleur) : l'état d'esprit d'amélioration continue, par petits pas, mobilisant chacun au quotidien ^[12].

La roue PDCA

Cycle Plan-Do-Check-Act, formalisé par Shewhart puis popularisé par Deming ^[14].

Étape	Contenu
Plan (Planifier)	Définir le problème, fixer des objectifs chiffrés, analyser les causes racines (5 Pourquoi, Ishikawa).
Do (Faire)	Mettre en œuvre à petite échelle (pilote) pour valider sans perturber toute la ligne.
Check (Vérifier)	Comparer les résultats réels à l'objectif. Mesurer les gains.
Act (Standardiser)	Si c'est positif, écrire le nouveau standard. C'est ce qui empêche la roue de redescendre.

Le Kaizen au quotidien

Pour l'équipe (rituels) : point flash quotidien de 5 à 10 min au tableau ; boîte à idées avec micro-budgets pour tester sous 48 h ; management visuel aux postes.

Pour l'entreprise (systèmes) : cartographie VSM pour supprimer les manutentions inutiles ; suppression des doublons administratifs (une info saisie une seule fois) ; « Fix-It Fridays », dernière heure du vendredi pour améliorer sa zone.

Pour soi (habitudes) : la règle des 2 minutes (si une amélioration prend moins de 2 min, la faire tout de suite) ; la question de fin de quart ; apprendre une notion par jour (10 min).

Bloc 3 - Les révolutions industrielles

L'idée clé : l'industrie se transforme en permanence. Le meilleur atout professionnel, c'est la **capacité à apprendre**. Le concept d'industrie 4.0 est popularisé par Klaus Schwab ^[15] ; l'industrie 5.0 est définie par la Commission européenne ^[16].

	Période	Énergie / techno	En bref
1.0	Fin XVIIIe	Vapeur, charbon	Mécanisation ; révolution du textile et du transport.
2.0	Fin XIXe	Électricité	Ligne d'assemblage, Taylorisme, production de masse.
3.0	Années 1970	Électronique	Automates programmables, premiers robots de soudage.
4.0	Aujourd'hui	IoT, Cloud, IA	Usine connectée, maintenance prédictive, big data.
5.0	En cours	Cobots, Green Tech	Retour de l'humain au centre, robotique collaborative, éco-conception.

Les 3 messages à retenir

À garder en tête

- **Coopération** : une entreprise, personne ne produit seul (le crayon, le smartphone le prouvent).
- **LEAN** : plus de valeur avec moins de gaspillage, en s'appuyant sur les gens du terrain (Gemba, Kaizen).
- **Apprendre à vie** : l'industrie change vite ; la flexibilité intellectuelle est votre meilleur capital.

Sources et bibliographie

Honnêteté sur les chiffres

Les chiffres sur le smartphone sont des **ordres de grandeur** : ils varient selon le modèle et la méthode de calcul. Deux estimations ADEME coexistent (environ 183 kg et environ 237 kg de matières) car elles ne mesurent pas exactement la même chose. À présenter comme des repères, pas comme des valeurs exactes.

Bloc 1 - Entreprise et smartphone

- [1] Leonard E. Read, « I, Pencil », The Freeman, 1958. https://en.wikipedia.org/wiki/I,_Pencil
- [2] Milton Friedman, Free to Choose, 1980 (épisode du crayon). <https://oll.libertyfund.org/pages/friedman-on-i-pencil-the-invisible-hand>
- [3] ADEME, analyse de cycle de vie de 45 objets (smartphone : env. 183 kg de matières, 33 kg de CO2). <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29628-empreinte-cachee-smartphone.pdf>
- [4] GreenIT.fr - F. Bordage, étude pour l'ADEME sur l'empreinte du numérique en France (env. 237 kg de matières, 5,3 t de déblais). <https://www.greenit.fr/>
- [5] Apple - chaîne d'approvisionnement (plus de 200 fournisseurs, env. 43 pays). https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_supply_chain
- [6] Royal Society of Chemistry / Chemistry World, « Smartphone recycling » (éléments et métaux). <https://www.chemistryworld.com/features/smartphone-recycling/2500497.article>
- [7] Murata, « MLCC for 5G smartphone » (800 à 1000 condensateurs ; teardown IHS iPhone 6 : env. 730). <https://article.murata.com/en-us/article/mlcc-for-5g-smartphone-1>
- [8] Compare and Recycle, « What's inside your phone » (matières et eau). <https://www.compareandrecycle.co.uk/blog/whats-inside-my-phone>

Blocs 2 et 3 - LEAN, Kaizen, révolutions

- [9] Taiichi Ohno, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, 1988 (éd. orig. japonaise 1978).
- [10] J. Womack, D. Jones, D. Roos, The Machine That Changed the World, 1990.
- [11] J. Womack, D. Jones, Lean Thinking, 1996.
- [12] Masaaki Imai, Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success, 1986.
- [13] Jeffrey Liker, The Toyota Way, 2004 (Gemba, genchi genbutsu, respect des personnes).
- [14] Walter A. Shewhart (1939) et W. Edwards Deming - cycle PDCA (roue de Deming).
- [15] Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, 2016.
- [16] Commission européenne, rapport « Industry 5.0 », 2021. <https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/468a892a-5097-11eb-b59f-01aa75ed71a1/>